



[Cod: BMA-01]

[Curso: Cálculo Diferencial]

[Profesor: J. Cernades, D. Flores, O. Bermeo, V. Huanca, A. Huaman, J. Echeandia, A. Bonifacio, R. Vasquez]

### Cuarta Dirigida de Cálculo Diferencial

1 Sean  $f$  y  $g$  funcione que son continuas en  $[a, b]$  y derivables en  $\langle a, b \rangle$  y además satisfacen

a)  $f'(x) = g(x)$ ,  $g'(x) = -f(x)$ ,  $\forall x \in \langle a, b \rangle$ .

b)  $f(0) = 0$ ,  $g(0) = 1$ .

Demostrar que  $f^2(x) + g^2(x) = 1$ .

2. Para las funciones  $f(x) = \frac{\sqrt{x-a}}{b-\sqrt{x}}$  y  $g(x) = \frac{x-c}{b-x}$  se tiene que  $f'(1) = \frac{1}{2}$ ,  $g'(4) = -1$ ,  $g(4) = 1$ .

a) Determine los valores  $a, b$  y  $c$ . ✓

b) Calcule  $g''(1)$ .

3. Si  $f$  es una función definida por

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 - x - 6 & , \text{ si } x < 2 \\ \frac{16}{bx+22} & , \text{ si } x \geq -2 \end{cases}$$

Hallar  $a$  y  $b$  (enteros) para que  $f$  sea diferenciable en  $\mathbb{R}$ .

4. Para  $x > 0$ , sea  $f(x) = -\frac{1}{x^3}$ . Hallar la razón instantánea de cambio del área del triángulo formado por el eje  $Y$ , la recta tangente  $T$  y la recta normal a la gráfica de  $f$ , en el instante en que la recta  $T$  corta al eje  $X$  en el punto  $(\frac{4}{3}, 0)$  y  $W$  está aumentando a razón de 4 unidades/seg, donde  $(w, 0)$  es a intersercción de la recta  $T$  con el eje  $X$ .

5. Analice la veracidad de los siguientes enunciados y justificar adecuadamente su respuesta:

a) SI  $g$  es una función derivable tal que  $f(x) = x^3 g(x^2) + \frac{g(x)}{x^2}$ ,  $g(1) = 2$  y  $f'(1) = 8$ ; entonces  $g'(1) = 2$ .

b) Si la función  $f$  es derivable en  $x_0$  y  $g$  no es derivable en  $x_0$ , entonces  $(f+g)$  no es derivable en  $x_0$ .

c) Para la función  $f : \langle 0, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $f(ab) = f(a) + f(b)$  para todo  $a, b$  en el dominio de  $f$  y derivable en  $x = 1$ , entonces se cumple que  $f'(x) = \frac{1}{x} f'(1)$ ,  $\forall x > 0$ . ✓  $m = 5$

6. Calcule los valores de la constantes  $a$  y  $b$  de modo que la recta  $\mathcal{L} : 5x - y + 9 = 0$  sea paralela a la recta tangente a la gráfica de la función  $f(x) = \frac{ax+b}{x^2-7} + 5\sqrt{x^2+5x+1}$  en el punto  $A = (3, 27)$ .

$f'(3) = 5$  ✓

7. Dada la función  $f$ , definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-12}{\sqrt[3]{x^2+4}} & , \quad x \leq 2 \\ ax^2 + bx + c & , \quad -2 < x < 2 \\ \frac{12}{\sqrt[3]{x^2+4}} & , \quad x \geq 2 \end{cases}$$

si  $f$  es continua en  $x = 2$  y derivable en  $x = -2$ , calcule los valores de las constantes  $a$ ,  $b$  y  $c$ .

8. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, +\infty \rangle$  una función que satisface  $f(a+b) = f(a) \cdot f(b)$ ,  $\forall a, b \in \mathbb{R}$ . Demostrar que  $f$  es derivable en  $\mathbb{R}$  si y solamente si  $f$  es derivable en  $x = 0$ .

9. Sea  $f : \langle -a, +\infty \rangle$ , definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{|x+a|} & , \quad -a < x \leq -2 \\ x^3 - 20x + b & , \quad x > -2 \end{cases}$$

Halle los valores de  $a$  y  $b$  para que la función sea derivable.

10. Halle los puntos de la curva  $C : y = f(x) = \frac{2x-5}{3-x}$  tal que la recta tangente a esta curva en dicho punto pase por el punto  $(-2, -5)$ .

11. Sea  $y = \frac{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}}$ , halle  $y'$ .

12. Sea  $y = \sqrt{x^2-x} + \sqrt{x^2-x} + \sqrt{x^2-x} + \dots$ , halle  $y'$ .

13. Sea  $f$  una función, definida por

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c & , \quad \text{si } x \leq 1 \\ 2x + 1 & , \quad x > 1 \end{cases}$$

Si  $f$  es continua en  $x = 1$  y se sabe que  $f'(-1) = 2$ , halle el valor de  $a - b$ .

14. Si la curva  $C : y = ax^2 + bx + c$  pasa por el punto  $(1, 3)$  y es tangente a la recta  $\mathcal{L} : 4x + 4 = 8$ , en el punto  $(2, 0)$ , halle la ordenada de  $P = (-1, y) \in C$ .

15. Dada la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \begin{cases} a(x-1)^2 - x - 5 & , \quad \text{si } x < -1 \\ \frac{16}{bx-b+22} & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

Halle las constantes  $a$  y  $b$  para que  $f$  sea derivable en todo  $\mathbb{R}$ .

16. Analice la veracidad de los siguientes enunciados, justificando su respuesta:

a) Si  $f(x+1) = 2x^2 + 8$ ,  $g(x+1) = f(x-2)$ , entonces  $g'(4) = 0$ .

b) Sea  $(x_0, y_0)$  un punto de la curva de ecuación  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ , entonces la ecuación de la recta tangente en  $(x_0, y_0)$  tiene ecuación  $\frac{x_0}{a^2}x - \frac{y_0}{b^2}y = 1$ .

17. Sea  $f(x) = (x+6)(x-2)^{1/3}$ . Halle los intervalos donde la función  $f$  crece o decrece.

18. Supongamos que  $f(x) = |2013 - x| \tan \left( \left\lfloor x^2 + \frac{1}{2} \right\rfloor \pi \right) + \llbracket x^2 + 1 \rrbracket \sin(4\pi(x^2 + 2))$ ,  $|x| < 1$ . Determine  $f'(-\frac{1}{2})$ .

19. Dos faroles de iluminación urbana de 60 m de altura cada uno, están 100 m uno de otro. La lámpara en lo alto de uno de los postes está funcionando, mientras la del otro está sometida a reparación por un trabajador. Si este deja caer su caja de herramienta desde la parte más alta del segundo poste. ¿Con qué rapidez se mueve la sombra de la caja en el instante en que está se encuentra a 20 m del suelo?
20. En un silo cónico vertical con el vértice hacia abajo, se descarga pintura a razón de  $1\text{ m}^3/\text{min}$ . Las dimensiones del silo son 5 m de radio y m de altura. Calcule:
- a) La velocidad con que desciende la superficie libre de la pintura cuando la profundidad es de 2m.
  - b) La aceleración de bajada de la superficie libre de la pintura cuando la profundidad es de 3 m.
21. Si  $f'_s(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$  existe, se llama derivada simétrica de  $f$  en  $x_0$ .
- a) Demostrar que si  $f$  es derivable en  $x_0$  entonces  $f'_s(x_0) = f'(x_0)$ .
  - b)  $f$  es derivable por la izquierda y por la derecha en  $x_0$ , entonces  $f'_s(x_0) = \frac{1}{2} (f'_+(x_0) + f'_-(x_0))$ .
22. Sea  $f$  una función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 8 - x^2 & , \quad x \leq 1 \\ \frac{4}{x^2} & , \quad x > 1 \end{cases}$$

Determine si se puede aplicar el teorema del valor medio en  $[0, 2]$ , caso afirmativo halle el o los valores  $x \in [0, 2]$  que satisfacen el teorema.

23. Si  $f$  es continua en  $[a, b]$  y  $f'(x) = 0 \quad \forall x \in \langle a, b \rangle$ , demostrar que  $f$  es constante.
24. Hallar el área del triángulo que forma las rectas tangente y normal a la curva  $\mathcal{C} : \sqrt{xy} - 2x + 3y = 6$  en  $A(3, 3)$  y el eje  $Y$ .
25. Un triángulo rectángulo variable ABC en el plano, es recto en B, tiene un vértice A fijo en el origen y el vértice C sobre la curva  $y = \frac{7}{36}x^2 + 1$ . El vértice B parte del punto  $(0, 1)$  en el instante  $t = 0$  y se desplaza hacia arriba siguiendo el eje  $Y$  a una velocidad constante de 2 m/sg. ¿Con qué rapidez varía el área del triángulo cuando  $t = \frac{7}{2}$  segundos?

UNI, 04 de mayo de 2023\*